Gleichrichter

Lukas Babitschew, Phil Gith, Stefan Ertl

November 4, 2026

1 Versuchsziel

Im folgenden Versuch werden mehrere Messungen an einem Einweggleichrichter und einem Gleichrichter in Graetzschaltung duchgeführt. Dabei sollen an bestimmten Messpunkten Gleich- und Wechselanteile der Schaltungen gemessen und dadurch die Funktionsweise und Limitation eines Gleichrichters dargestellt werden

2 Versuchsaufbau

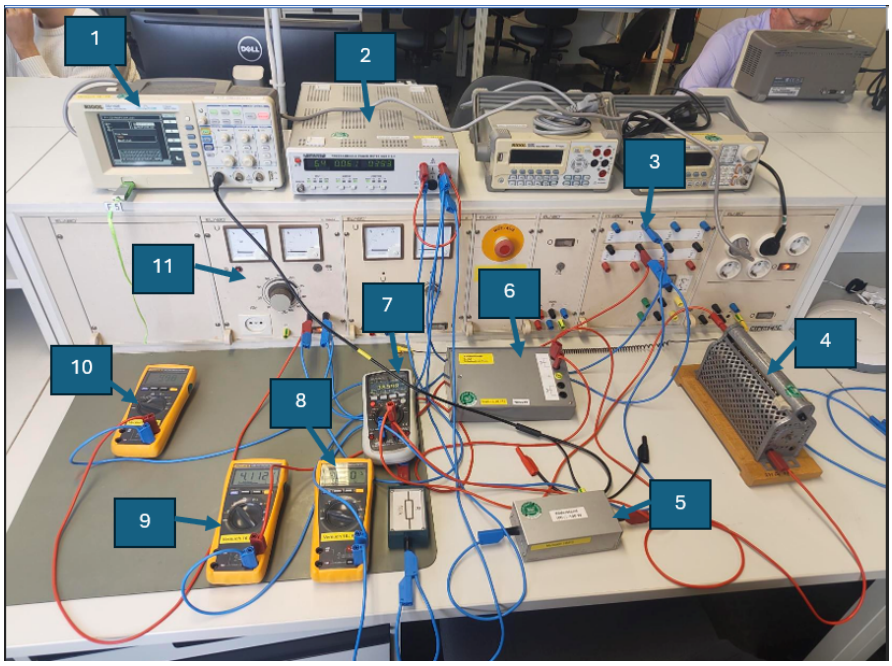


Figure 1: Versuchsaufbau Einweggleichrichter.

1. Osziloskop
2. Hameg Leistungsmessgerät
3. Einweggleichrichter aus vier Dioden
4. Einstellbarer Widerstand
5. 100 Ω Widerstand
6. Kondensatorparallelschaltung
7. Strommessgerät

8. Spannungsmessgerät
9. Spannungsmessgerät
10. Spannungsmessgerät
11. Trenntransformator

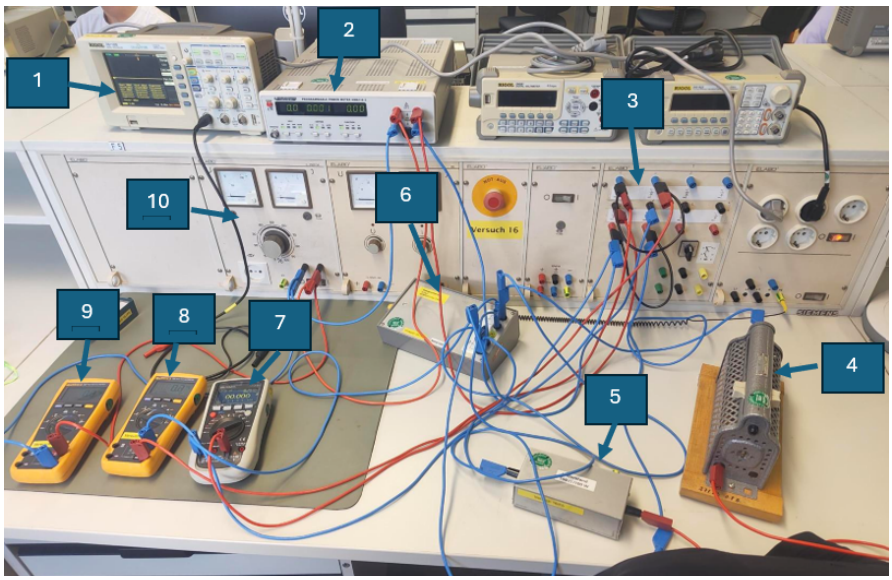


Figure 2: Versuchsaufbau Graetzschaltung

1. Oszilloskop
2. Hameg Leistungsmessgerät
3. Graetzschaltung aus vier Dioden
4. Einstellbarer Widerstand
5. 100 Ω Widerstand
6. Kondensatorparallelschaltung
7. Strommessgerät
8. Spannungsmessgerät
9. Spannungsmessgerät
10. Trenntransformator

3 Versuche

3.1 Einweggleichrichter

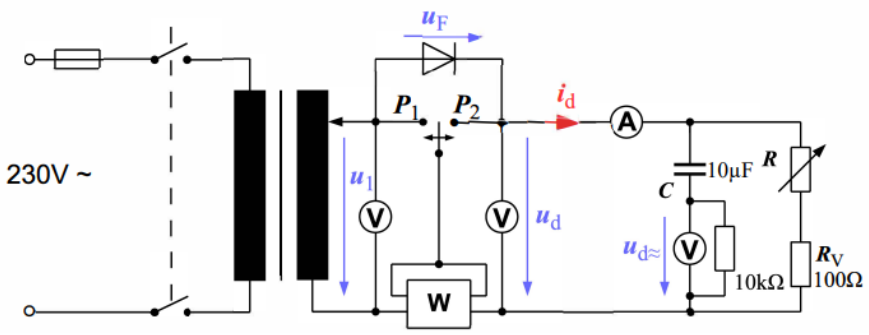


Figure 3: Schaltbild Einweggleichrichter

Bei diesem Versuch wurde eine einzelne Diode verwendet, um ein Wechselsignal gleichzurichten. Hierzu lässt die Diode die positive Halbwelle durch, blockt aber die negative Halbwelle ab. Das dadurch entstandene Signal besitzt nun Gleich- und Wechselanteile.

3.1.1 Messwerte bei 10 V Eingangsspannung

Folgende Messwerte haben sich für eine Eingangswechselspannung von 10 V ergeben.

Größe	Arithmetischer Mittelwert	Effektivwert	Signalart
u_1 (V)	0,37	9,73	Wechselgröße
u_d (V)	4,12	6,47	Mischgröße
$u_d \approx$ (V)	-0,035	4,63	Wechselgröße
u_f (V)	4,15	7,10	Mischgröße

Table 1: Messwerte

Zum Vergleich wurden die selben Messwerte anhand der Daten des Osziloskopes nachberechnet.

Größe	Arithmetischer Mittelwert	Effektivwert	Signalart
u_1 (V)	0,36	9,73	Wechselgröße
u_d (V)	4,13	6,49	Mischgröße
$u_d \approx$ (V)	0	4,63	Wechselgröße
u_f (V)	4,17	7,13	Mischgröße
i_d (mA)	39	61,2	Mischgröße

Table 2: Berechnete Werte

Der Strom i_d kann über die Spannung u_d und dem Widerstand im darauffolgenden Zweig bestimmt werden. Da der Widerstand des Kondensators und 10 kΩ Widerstandes deutlich höher ist der des einstellbaren Widerstandes und R_v, ist der Strom relativ akkurat bestimmbar mit

$$i_d = \frac{U_r v}{R_v}$$

3.1.2 Messwerte bei 100 V Eingangsspannung

Folgende Messwerte haben sich für eine Eingangswechselspannung von 100 V ergeben.

Widerstand	297,7	238	179,7	120,9	61,3
i_{dav} (mA)	112,4	131,5	159,3	200	277,3
i_{deff} (mA)	135,5	185,8	191,8	240,4	332,5
u_{dav} (V)	45,6	45,4	45,2	44,7	43,6
u_{eff} (V)	51,9	51,8	52,0	51,8	51,5
u_1 (V)	100	100	100	100	100
p_1 (W)	12,3	14,3	17,3	21,6	30
p_2 (W)	12,3	14,3	17,3	21,6	30
$i_{deffberechnet}$ (mA)	176,05	227,62	249,3	312,71	432,6
$d_{deffberechnet}$ (V)	69,1	68,9	68,9	68,4	67,5

Table 3: Messwerte für $U_1 = 100$ V

3.1.3 Effektivwertberechnung

Will man den Effektivwert der Mischgröße u_d mit einem Digitalmultimeter bestimmen, muss man beachten, dass entweder Effektivwert des Gleichanteils oder Effektivwert des Wechselanteils gemessen werden kann. Folgende Werte wurden mit einem Fluke Messgerät bestimmt.

$$U_{1eff} = 10V;$$

$$U_{deff}(DC) = 4,16; U_{deff}(AC) = 5,03$$

Der tatsächliche Effektivwert ergibt sich aus

$$\sqrt{U_{deff}(DC)^2 + U_{deff}(AC)^2}$$

Draus ergibt sich:

$$\sqrt{(4,16\ V)^2 + (5,03\ V)^2} = 6,53\ V$$

Das Hameg Leistungsmessgerät dagegen berechnet automatisch den korrekten Effektivwert:

$$U_{1eff} = 9,9V$$

$$U_{deff} = 6,4V$$

3.1.4 Spannungsverläufe

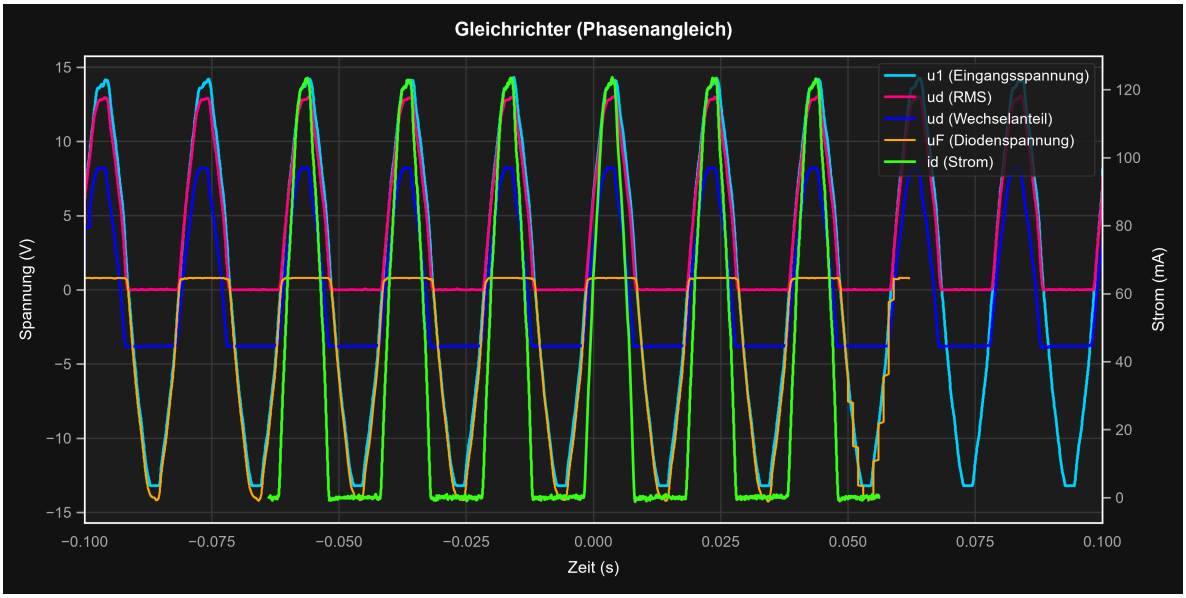


Figure 4: Spannungsverläufe an bestimmten Bauteilen in der Schaltung

Die Diode lässt nur die positive Halbwelle der reinen Wechselspannung u_1 durch, der negative Teil fällt an der sperrenden Diode ab. Diese resultierende Welle besitzt deshalb nur noch die positiven Anteile des ursprünglichen Sinus mit der Amplitude $u_1 - 0,7/V$, da die Durchlassspannung der Diode überwunden werden muss. Demnach fällt der gesamte negative Teil and der Diode in u_f ab.

$$u_1 = u_d + u_f$$

Der Gleichanteil von u_d wird anschließend von dem Kondensator herausgefiltert und verschiebt den Spannungsverlauf um 4 V nach unten ($u_{d\approx}$).

Daraus lassen sich folgende Werte berechnen:

	u_1	u_d	$u_d \approx$
Effektivwert (V)	9,72	6,49	4,63
Mittelwert (V)	0,36	4,13	0

Table 4: Berechnete Effektiv- und Mittelwerte

Die Werte wurden in Python mit den Funktionen mean(U) für den Mittelwert und sqrt(mean(U^2))) für den Effektivwert ermittelt.

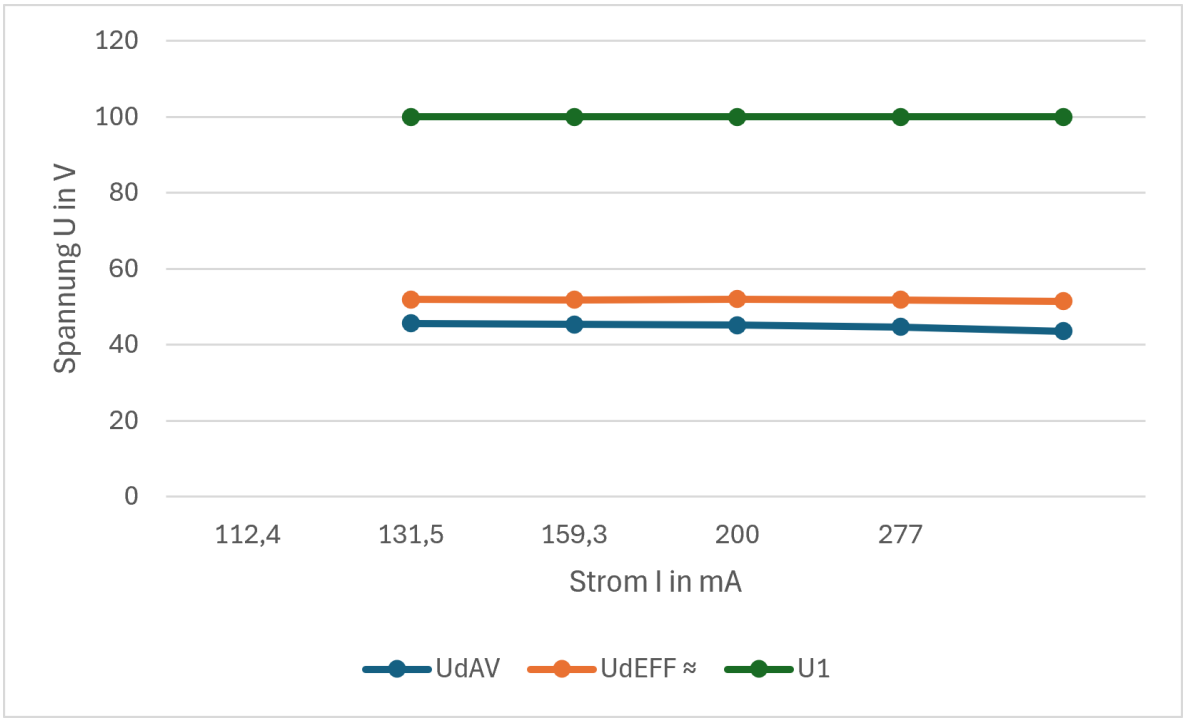


Figure 5: U_1, U_{dav}, U_{deff} als Funktion des Laststromes I_{dav}

3.1.5 Welligkeit, Formfaktor, Wirkungsgrad und Leistungsfaktor

Welligkeit:

$$\omega = \frac{U_{deff} \approx}{U_{dav}}$$

Formfaktor:

$$F = \frac{U_{deff}}{U_{dav}}$$

Wirkungsgrad:

$$\eta = \frac{P_2}{P_1}$$

Leistungsfaktor:

$$\lambda = \frac{U_{eff}}{U_1}$$

	Berechneter Mittelwert	Theoretischer Wert
Welligkeit	1,24	1,21
Formfaktor	1,6	1,57
Wirkungsgrad	0,98	1
Leistungsfaktor	0,69	0,707

Table 5: Berechnete Effektiv- und Mittelwerte

Anmerkung: Aufgrund gewisser Ungenauigkeiten der Messwerte kann ein Wirkungsgrad über 1 herauskommen, was ja in der Realität (leider) nicht möglich ist (siehe: Energieerhaltung). Recherchen haben aber auch gezeigt, dass ein Einweggleichrichter eigentlich nur einen maximalen Wirkungsgrad von 40,6 % besitzen kann...

3.2 Graetzschaltung

Der Nachteil eines Einweggleichrichters ist, dass die gesamte negative Halbwelle and der Diode abfällt. Um diese negative Welle auch nutzen zu können, kann eine sogenannte Graetzschaltung verwendet werden, die anstelle von einer Diode nun vier benutzt.

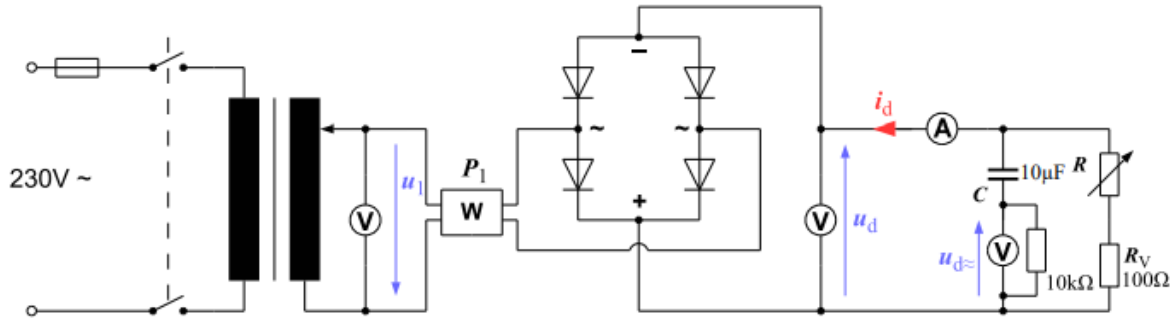


Figure 6: Schaltplan eines Graetzgleichrichters

Zeichnet man nun wie zuvor die Spannungsverläufe an den Bauteilen auf, so ergibt sich folgendes Bild:

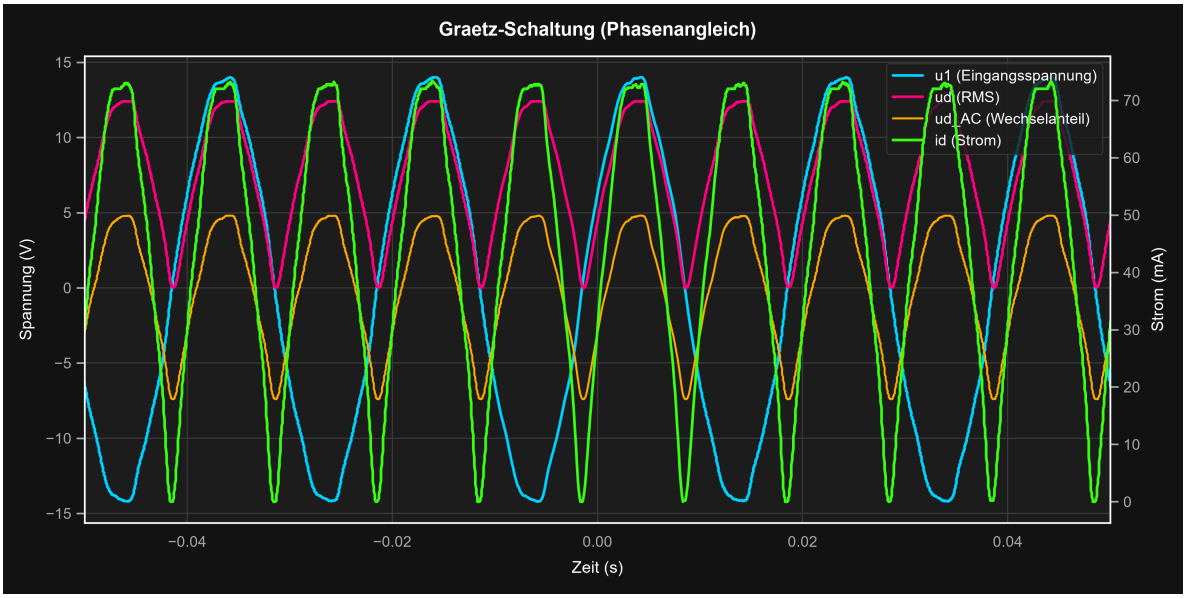


Figure 7: Spannungsverläufe in der Graetzschaltung

Die Dioden in Vorwärtsrichtung D_v lassen die positive Halbwelle durch, die Dioden in Gegenrichtung D_g sind blockiert. Bei der negativen Halbwelle dagegen machen die Dioden D_v zu, aber durch die offenen D_g Dioden kann die Spannung "herausgezogen" werden. Da es sich hier um eine negative Spannung handelt, ist die resultierende Spannung nach den Dioden wieder positiv.

3.2.1 Messwerte bei 10 V Eingangsspannung

Folgende Messwerte haben sich für eine Eingangswechselspannung von 10 V ergeben.

Größe	Arithmetischer Mittelwert	Effektivwert	Signalart
u_1 (V)	-0,087	10	Wechselgröße
u_d (V)	6,07	8,62	Mischgröße
$u_d \approx$ (V)	-0,001	4,0	Wechselgröße
i_d (mA)	44,9	50,8	

Table 6: Messwerte

Im Vergleich dazu die errechneten Werte:

	u_1	u_d	$u_d \approx$
Effektivwert (V)	10,01	8,62	4,02
Mittelwert (V)	-0,03	7,62	-0,03

Table 7: Berechnete Effektiv- und Mittelwerte

Offensichtlich stimmen die Messwerte mit der Theorie gut überein.

3.2.2 Welligkeit, Formfaktor, Wirkungsgrad und Leistungsfaktor

	Einweggleichrichter	Graetzgleichrichter
Welligkeit	1,24	0,48
Formfaktor	1,6	1,11
Wirkungsgrad	0,98	0,99
Leistungsfaktor	0,69	0,98

Table 8: Berechnete Effektiv- und Mittelwerte

3.2.3 Graetzbrückenschaltung mit Glättung

	Ungeglättet	Geglättet
Welligkeit	0,48	0,17
Formfaktor	1,11	1,01
Wirkungsgrad	0,99	0,97
Leistungsfaktor	0,98	1,11

Table 9: Berechnete Effektiv- und Mittelwerte

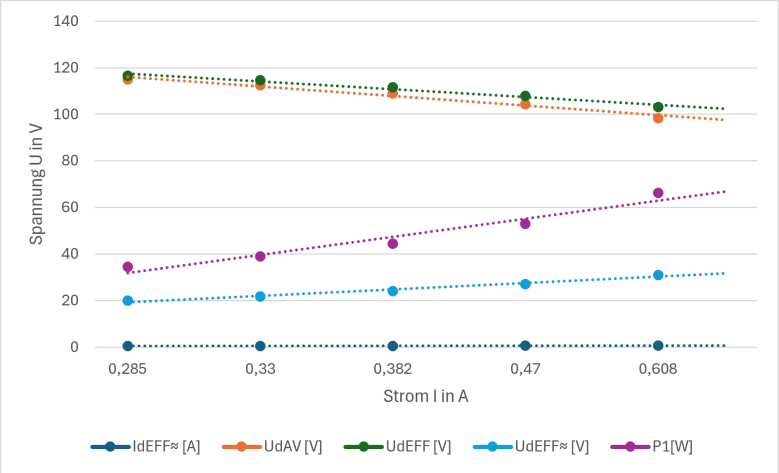


Figure 8: Spannnungungen als Funktion des Stroms

Ein Problem mit der reinen Graetzschaltung ist, dass das Ausgangssignal immer noch eine relativ hohe Welligkeit, also einen Wechselanteil, besitzt. Um den Gleichanteil nun zu erhöhen und das Signal zu glätten werden zwei Kondensatoren eingebaut. Die Kondensatoren speichern Energie, wenn das Signal im Maximum ist und geben diese durch Entladen während des Signalminimums ab. Allerdings entladen sich die Kondensatoren bei höherem Laststrom schneller, dadurch nimmt die Welligkeit des Ausgangssignals zu und der Gleichanteil gegengleich ab.
Bei geringen Lastströmen dagegen entladen sich die Kondensatoren nicht komplett, die Welligkeit ist also gering. Allerdings entstehen dadurch kurze Stromspitzen, wenn sich ein Kondensator auflädt. Das Signal des Stromes enthält also impulsartige Spitzen, wodurch der Leistungsfaktor sinkt, da der Effektivwert des Stromes im Verhältnis zur übertragenen Wirkleistung steigt.